

Лабораторная работа №4

Имитационное моделирование

бахи сиди али темассини

2026-10-06

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- бахи сиди али темассини
- Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Цель работы

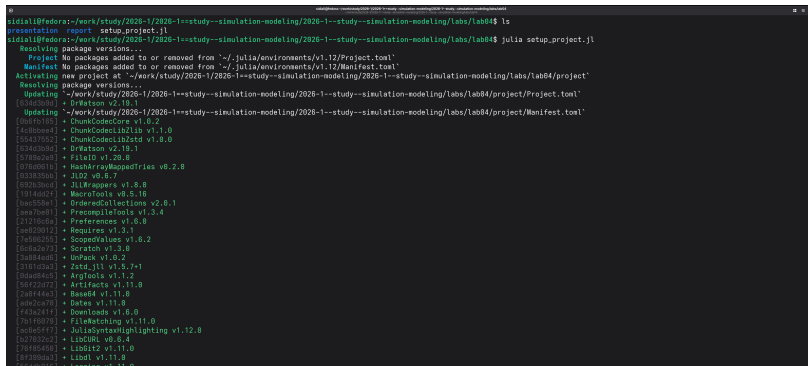
- Изучить реализацию эпидемиологической модели SIR в агентном подходе.
- Выполнить базовое моделирование.
- Исследовать влияние коэффициента заразности на распространение инфекции.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Подготовка рабочего проекта

- Создан проект lab04/project.
- Выполнен скрипт setup_project.jl.
- Инициализировано проектное окружение.
- Установлены необходимые зависимости.



```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04$ ls
presentation  report  setup_project.jl
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04$ julia setup_project.jl
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml`
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Project.toml`
[634d208d] + DrWatson v2.19.1
[09d0fb18] + ChunkCodeCore v1.0.2
[4c8bbe4] + ChunkCodeLib2Lib v1.1.0
[58437552] + ChunkCodeLib2Std v1.0.0
[634d3b8d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.8
[076d0e1b] + HacharryMaggotries v0.2.2
[932335ab] + JLD2 v0.6.7
[692b30cd] + JLLWrappers v1.8.8
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v2.0.1
[aea7be81] + PrecompileTools v1.3.4
[21216c8a] + Preferences v1.0.0
[ae829012] + Requires v1.3.1
[7a80c253] + ScopeValues v1.0.2
[6c6a2e73] + Scratch v1.3.0
[3a884e06] + UnPack v1.0.2
[3161d3a3] + Zstd.jl v1.5.7+1
[0d4d84c5] + ArgTools v1.1.2
[98f22d72] + Artifacts v1.11.8
[2a8f44ac] + Base64 v1.11.0
[e4e2a376] + Dates v1.11.0
[f43a241f] + Downloads v1.8.0
[791f6079] + FileWatching v1.11.0
[ac0e5ff7] + JuliaSyntaxHighlighting v1.12.0
[b27632e2] + LibCURL v0.6.4
[79185450] + LibGit2 v1.11.0
[84390d4c] + Libid v1.11.0
[f4e0c016] + Logging v1.11.0
```

Рисунок 1: Инициализация рабочего проекта и установка зависимостей Julia

Проверка установленных пакетов

- Окружение активировано командой `julia --project=..`
- Установленные пакеты проверены командой `Pkg.status()`.
- Проверено наличие `Agents`, `BlackBoxOptim`, `CSV`, `DataFrames`, `Distributions`, `DrWatson`, `JLD2` и `Plots`.

```

use `status --outdated -m`
#recompiling packages finished.
1 dependency successfully precompiled in 9 seconds. 450 already precompiled.

Все пакеты установлены!
Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots
sidali@Fedora:~/work/study/2026-1-2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project-.

      _
     _ \
    / _ \
   / ___ \
  / /   \ \
 / /     \ \
/_/       \_\

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]"? for Pkg help.
Version 1.12.1 (2025-10-17)
Fedora 44 build

julia> using Pkg

julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Project.toml`
 [464a65a] Agents v7.8.4
 [6e4b8f9] BenchmarkTools v1.8.0
 [a134a62] BlackBoxOptim v0.6.12
 [33e68f1] CSV v0.10.17
 [e93c6f0] DataFrames v1.8.2
 [0c4a632] DifferentialEquations v8.1.1
 [31c24e1] Distributions v0.25.131
 [634d309] DrWatson v2.19.1
 [7073f75] IJulia v1.34.4
 [633333b] JLD2 v0.6.7
 [98b81dd] Literate v2.21.0
 [91a5bcd] Plots v1.41.7
 [d7167be] Quarto v1.8.0
 [f3b207e] StatsPlots v0.15.8
 [ade2cc7] Dates v1.11.0
Info Packages marked with `~` have new versions available and may be upgradable.

julia>

```

Рисунок 2: Проверка установленных пакетов проектного окружения

Базовый эксперимент модели SIR

- Выполнен скрипт `scripts/sir_run_basic.jl`.
- Сформирован график `sir_basic_dynamics.png`.
- Результаты сохранены в `sir_basic_agent.jld2` и `sir_basic_model.jld2`.

```
julia> exit()
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_run_basic.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ ls plots/
sir_basic_dynamics.png
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ ls data/
exp_pro  exp_raw  sims  sir_basic_agent.jld2  sir_basic_model.jld2
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$
```

Рисунок 3: Выполнение базового эксперимента модели SIR и сохранение результатов

Преобразование базового эксперимента в литературный стиль

- Подготовлен файл `sir_run_basic_literary.jl`.
- Выполнено преобразование с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_run_basic_literary.jl
Генерация из: scripts/sir_run_basic_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_run_basic_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_run_basic_literary.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_run_basic_literary/sir_run_basic_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_run_basic_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_run_basic_literary/sir_run_basic_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_run_basic_literary/sir_run_basic_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_run_basic_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_run_basic_literary/sir_run_basic_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_run_basic_literary/sir_run_basic_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$
```

Рисунок 4: Генерация скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для базового эксперимента SIR

Выполнение базового эксперимента в Jupyter Notebook

- Выполнен `sir_run_basic_literary.ipynb`.
- Построена динамика восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.
- Представлена общая численность популяции.
- Период моделирования — 100 дней.

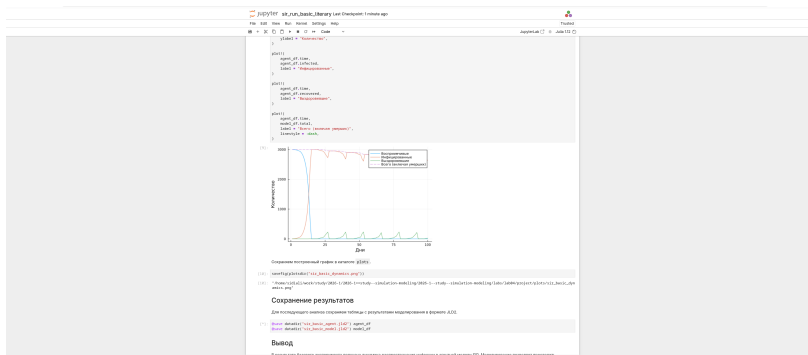


Рисунок 5: График динамики состояний агентной модели SIR в Jupyter Notebook

Сканирование коэффициента заразности

- Выполнен скрипт `sir_scan_beta.jl`.
- Исследованы значения `beta` от 0.1 до 1.0.
- Использованы `seed`: 42, 43 и 44.
- Результаты сохранены в `beta_scan_all.csv`.
- График сохранён в `beta_scan.png`.

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_scan_beta.jl
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 44
Результаты сохранены в data/beta_scan_all.csv и plots/beta_scan.png
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ ls plots/
beta_scan.png sir_basic_dynamics.png
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ ls data/
beta_scan_all.csv exp_pro exp_raw sims sir_basic_agent.jld2 sir_basic_model.jld2
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$
```

Преобразование сканирования коэффициента заразности в литературный стиль

- Подготовлен файл `sir_scan_beta_literary.jl`.
- Выполнен `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
sidiall@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_scan_beta_literary.jl
sidiall@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_scan_beta_literary.jl
Генерация из: scripts/sir_scan_beta_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_scan_beta_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_scan_beta_literary/sir_scan_beta_literary.j"
]
✓ Частый скрипт: /home/sidiall/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_scan_beta_literary/sir_scan_beta_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_scan_beta_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_scan_beta_literary/sir_scan_beta_literary.qmd"
]
✓ Quarto: /home/sidiall/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_scan_beta_literary/sir_scan_beta_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_scan_beta_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_scan_beta_literary/sir_scan_beta_literary.ipynb"
]
✓ Notebook: /home/sidiall/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_scan_beta_literary/sir_scan_beta_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
sidiall@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$
```

Рисунок 7: Генерация файлов литературной версии сканирования коэффициента заразности

Анализ коэффициента заразности в Jupyter Notebook

- Исследована зависимость показателей эпидемии от коэффициента β .
- Построена пиковая доля инфицированных.
- Построена конечная доля инфицированных.

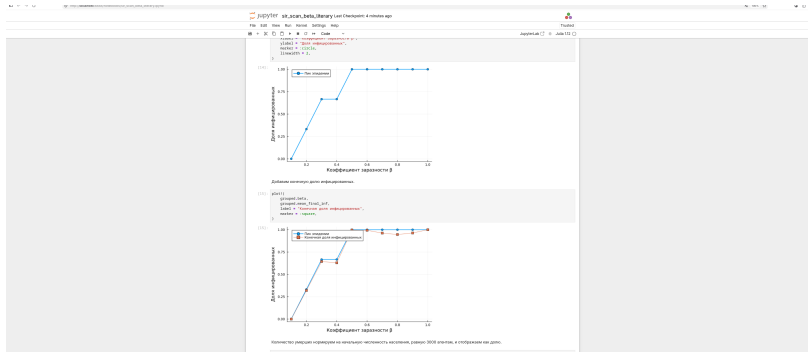


Рисунок 8: Зависимость пиковой и конечной доли инфицированных от коэффициента заразности

Исследование влияния миграции

- Выполнен скрипт `sir_migration_effect.jl`.
- Исследованы различные значения `migration_intensity`.
- Использованы seed 42, 43 и 44.

```
sid@x110fedor:~/work/study/2020-1/2020-1--study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_migration_effect.jl
Завершаю эксперимент с migration_intensity =
0.0, seed =
42
Завершаю эксперимент с migration_intensity =
0.0, seed =
43
Завершаю эксперимент с migration_intensity =
0.0, seed =
44
Завершаю эксперимент с migration_intensity =
0.1, seed =
42
Завершаю эксперимент с migration_intensity =
0.1, seed =
43
Завершаю эксперимент с migration_intensity =
0.1, seed =
44
Завершаю эксперимент с migration_intensity =
0.2, seed =
42
Завершаю эксперимент с migration_intensity =
0.2, seed =
43
Завершаю эксперимент с migration_intensity =
0.2, seed =
44
Завершаю эксперимент с migration_intensity =
0.3, seed =
42
Завершаю эксперимент с migration_intensity =
0.3, seed =
43
Завершаю эксперимент с migration_intensity =
0.3, seed =
44
```

Рисунок 9: Выполнение серии экспериментов с различной интенсивностью миграции

Сохранение результатов исследования влияния

- Результаты сохранены в `data/migration_scan_all.csv`.
- График сохранён в `plots/migration_effect.png`.
- Проверено наличие созданных файлов.

```
Завершён эксперимент с migration_intensity =  
0.5, seed =  
42  
Завершён эксперимент с migration_intensity =  
0.5, seed =  
43  
Завершён эксперимент с migration_intensity =  
0.5, seed =  
44  
Результаты сохранены в data/migration_scan_all.csv и plots/migration_effect.png  
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.  
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ ls plots/  
beta_scan.png migration_effect.png sir_basic_dynamics.png  
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ ls data/  
beta_scan_all.csv exp_pro exp_raw migration_scan_all.csv sims sir_basic_agent.jld2 sir_basic_model.jld2  
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$
```

Рисунок 10: Сохранение результатов исследования влияния миграции

Преобразование исследования миграции в литературный стиль

- Подготовлен файл `sir_migration_effect_literary.jl`.
- Выполнено преобразование с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_migration_effect_literary.jl
Генерация ws: scripts/sir_migration_effect_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_migration_effect_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_migration_effect_literary.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_migration_effect_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_migration_effect_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_migration_effect_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_migration_effect_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_migration_effect_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_migration_effect_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_migration_effect_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$
```

Рисунок 11: Генерация файлов литературной версии исследования влияния миграции

Анализ влияния миграции в Jupyter Notebook

- Выполнен `sir_migration_effect_literary.ipynb`.
- Исследована зависимость времени пика от интенсивности миграции.
- Исследована пиковая численность заболевших.

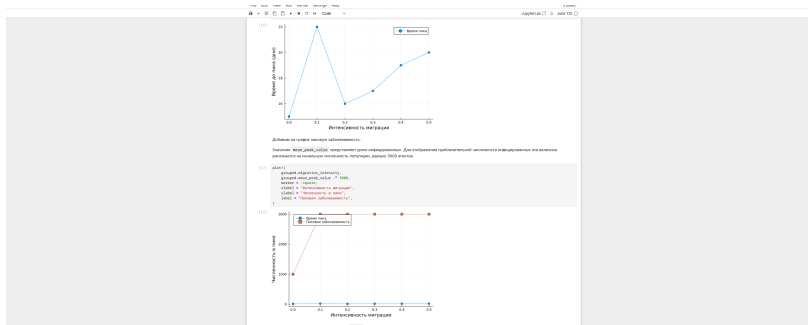


Рисунок 12: Анализ зависимости показателей эпидемии от интенсивности миграции

Оптимизация параметров модели

- Выполнена многокритериальная оптимизация.
- Использован скрипт `sir_optimize_parameters.jl`.
- Алгоритм оптимизации — `borg_moea`.
- Критерии: пиковая заболеваемость и доля умерших.
- Получено $\beta_{und} \approx 0.2661$.
- Время выявления инфекции — 4 дня.
- Смертность — около 0.0704.
- Пиковая заболеваемость — около 0.00173.
- Доля умерших — около $6.67 \cdot 10^{-5}$.
- Результат сохранён в `data/optimization_result.jld2`.

```

sidialifedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_optimize_parameters.jl
sidialifedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_optimize_parameters.jl
Starting optimization with optimizer BlackBoxOptim.BorgMDEA(EpsBoxDominanceFitnessScheme(2, Float64, true, typeof(sum)), BlackBoxOptim.ProblemEvaluator(Tuple{Float64, Float64}, IndexedTupleFitness(2, Float64), EpsBoxArchive(2, Float64, EpsBoxDominanceFitnessScheme(2, Float64, true, typeof(sum))), FunctionBasedProblem(typeof(cost_multi), ParetoFitnessScheme(2, Float64, true, typeof(sum))), ContinuousRectSearchSpace, Nothing)), FitPopulation(IndexedTupleFitness(2, Float64)), FixedGeneticOperatorsMixture, RandomBound(ContinuousRectSearchSpace))
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
pop.size=50 arch.size=8 n.restarts=0

Optimization stopped after 1 steps and 462.37 seconds
Termination reason: Max time (120.0 s) reached
Steps per second = 0.36
Function evals per second = 0.11
Improvements/step = NaN
Total function evaluations = 52

Best candidate found: [0.186519, 3.47252, 0.0234989]
Fitness: (0.88888, 0.88888) agg=0.88888

Оптимальные параметры:
β_und = 0.1865189460083178
Время выявления = 3 дней
Смертность = 0.02349898633083136
Достигнутые показатели:
Пик заболеваемости: 0.88888
Доля умерших: 0.8

sidialifedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$
sidialifedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ ls plots/
beta_scan.png migration_effect.png sir_basic_dynamics.png
sidialifedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ ls data/
beta_scan_all.csv exp.pro exp.raw migration_scan_all.csv optimization_result.jld2 sir_basic_agent.jld2 sir_basic_model.jld2
sidialifedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$

```

Рисунок 13: Выполнение многокритериальной оптимизации параметров SIR-модели

Преобразование оптимизации в литературный стиль

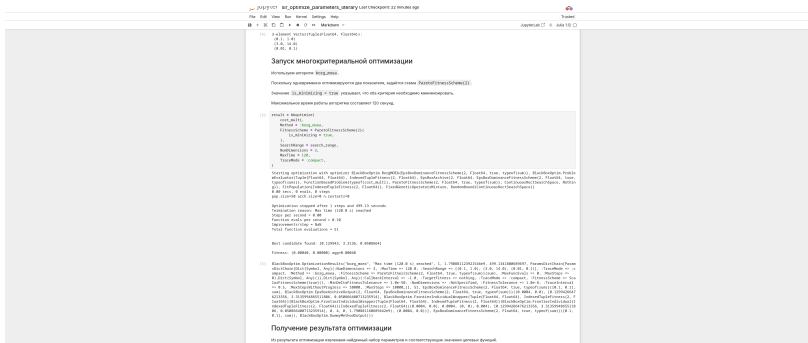
- Подготовлен файл `sir_optimize_parameters_literary.jl`.
- Выполнено преобразование с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_optimize_parameters_literary.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_optimize_parameters_literary.jl
Генерация из: scripts/sir_optimize_parameters_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_optimize_parameters_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_optimize_parameters_literary.jl"
✓ Частый экспорт: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_optimize_parameters_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_optimize_parameters_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_optimize_parameters_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_optimize_parameters_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_optimize_parameters_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_optimize_parameters_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_optimize_parameters_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$
```

Рисунок 14: Генерация файлов литературной версии многокритериальной оптимизации

Выполнение оптимизации в Jupyter Notebook

- Выполнен `sir_optimize_parameters_literary.ipynb`.
- Использована схема `ParetoFitnessScheme(2)`.
- Одновременно минимизируются два критерия.
- Использован алгоритм `borg_moea`.
- Максимальное время оптимизации — 120 секунд.
- Получены параметры и значения целевых функций.



Комплексная визуализация результатов

- Выполнен скрипт `sir_visualize_dynamics.jl`.
- Сформирован график `comprehensive_analysis.png`.
- Результат сохранён в каталоге `plots`.

```
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_visualize_dynamics.jl
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_visualize_dynamics.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ ls plots/
beta_scan.png  comprehensive_analysis.png  migration_effect.png  sir_basic_dynamics.png
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$
```

Рисунок 16: Выполнение скрипта комплексной визуализации результатов модели SIR

Преобразование визуализации в литературный стиль

- Подготовлен файл `sir_visualize_dynamics_literary.jl`.
- Выполнено преобразование с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_visualize_dynamics_literary.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_visualize_dynamics_literary.jl
Генерация из: scripts/sir_visualize_dynamics_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_visualize_dynamics_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_visualize_dynamics_literary.jl"
✓ Чистый экспорт: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_visualize_dynamics_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_visualize_dynamics_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_visualize_dynamics_literary.jl"
✓ Quarto: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_visualize_dynamics_literary.jl
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_visualize_dynamics_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_visualize_dynamics_literary.jl"
✓ Notebook: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_visualize_dynamics_literary.jl
Готово! Все файлы созданы.
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$
```

Рисунок 17: Генерация файлов литературной версии комплексной визуализации модели SIR

Анализ результатов в Jupyter Notebook

- Построен составной график показателей модели.
- Исследована зависимость от коэффициента β .
- Представлены пиковая и конечная доли инфицированных.
- Представлены число умерших и доля выздоровевших.

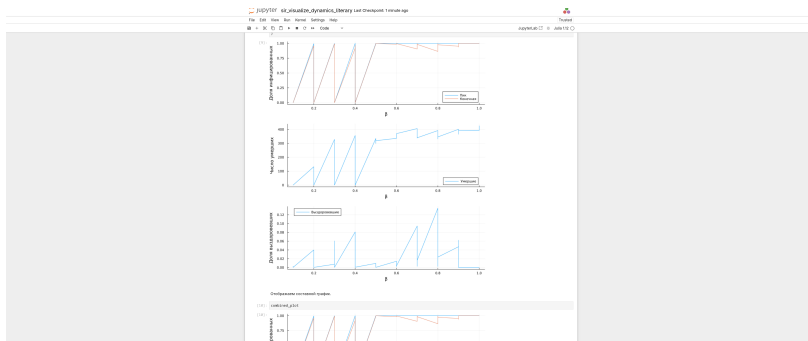


Рисунок 18: Комплексный анализ показателей агентной модели SIR в зависимости от коэффициента заразности

Раздел 4

Выводы

- Реализована и исследована агентная модель SIR.
- Проведено базовое моделирование динамики агентов.
- Исследовано влияние коэффициента заразности β .
- Исследовано влияние интенсивности миграции.
- Выполнена многокритериальная оптимизация параметров.
- Проведена комплексная визуализация результатов.
- Результаты сохранены в виде графиков и файлов данных.
- Литературные версии представлены в Quarto и Jupyter Notebook.